Tên học phần(Môn học): Học sâu
Lớp môn học: DCT123C4
Họ và tên sinh viên: Nguyễn Thị Ánh Trâm
Mã số sinh viên(MSSV): 3123411306
Đường liên kết (link) Google Docs:
https://docs.google.com/document/d/1LgBpJJSKEEzZVhmZxg62kdCJVSGNdRF0YEElxzKUERg/edit?usp=sharing

Bài làm:

Câu 1: Thiết kế kiến trúc MLP

a) Bài toán A:Dự đoán nhiệt độ (Hồi quy)
   - Sơ đồ kiến trúc : Tầng đầu vào (3 neuron) -> Tầng ẩn (4 neuron, ReLU)->Tầng đầu ra (1 neuron).
   - Hàm kích hoạt đầu ra : Tuyến tính (Linear/ Identity) vì giá trị dự đoán là số thực liên tục có thể âm hoặc dương .
   - Hàm mất mát (Loss function): Trung bình bình phương sai số (MSE - Mean Squared Error) hoặc nửa bình phương sai số(Half MSE , L = $\frac{1}{2}(\hat{y} - y)^2$).

b) Bài toán B: Phân loại thư rác(Phân lớp nhị phân)
   - Sơ đồ kiến trúc : Tầng đầu vào (3 neuron) -> Tầng ẩn (4 neuron, ReLU)-> Tầng đầu ra (1 neuron).
   - Hàm kích hoạt đầu ra: Sigmoid , để đưa giá trị dự đoán về khoảng (0 ,1) đại diện cho xác suất $\hat{y}$.
   - Hàm mất mát (Loss function): Entropy chéo nhị phân (Binary Cross-Entropy /Log Loss).

c) Bài toán C: Phân loại đa lớp (3 lớp loại trừ nhau)
- Sơ đồ kiến trúc :Tầng đầu vào (3 neuron) -> Tầng ẩn(4 neuron, ReLU) ->Tầng đầu ra (3 neuron).
- Hàm kích hoạt đầu ra: Softmax, để chuyển đổi vector đầu ra thành phân phối xác suất cho 3 lớp .
- Hàm mất mát (Loss function): Entropy chéo đa lớp (Categorical Cross-Entropy).

d) Kích thước các ma trận và số lượng tham số cho mô hình C
   - Quy ước $W^{(l)}$ có hàng số bằng số neuron tầng hiện tại, số cột bằng số đầu vào tầng đó.
   - Tầng ẩn 1(4 neuron, 3 đầu vào):
     Kích thước $W^{(1)}$: 4 x 3 (chứa 4 x 3 = 12 trọng số)
     Kích thước $b^{(1)}$: 4 x 1 (chứa 4 bias)

- Tầng đầu ra (3 neuron, 4 đầu vào từ tầng ẩn):
  Kích thước $W^{(2)}$: 3 x 4 (chứa 3 x 4 = 12 trọng số)
  Kích thước $b^{(2)}$: 3 x 1 (chứa 3 bias)

- Tổng số tham số cần học : 12 + 4 + 12 + 3 = 31 (tham số)

CÂU 2: MLP hồi quy : một bước huấn luyện

a)Thực hiện lan truyền xuôi (Feedforward)

- $z^{(1)} = W^{(1)}x + b^{(1)} = [1 \cdot 1 + 0 \cdot 2 + 0;\ -1 \cdot 1 + 1 \cdot 2 - 2] = [1; -1]$
- $a^{(1)} = ReLU(z^{(1)}) = [1; 0]$
- $z^{(2)} = W^{(2)}a^{(1)} + b^{(2)} = 0,5 \cdot 1 + (-1) \cdot 0 + 0,5 = 1$
- $\hat{y} = z^{(2)} = 1$
- $L = 1/2(1 - 2)^2 = 0,5$

b) Tầng đầu ra:

- $\delta^{(2)} = \delta L/\delta Z^{(2)} = \hat{y} - y = 1 - 2 = -1$
- $\delta L/\delta W^{(2)} = \delta^{(2)} \cdot (a^{(1)})^T = -1 \cdot [1\ 0] = [-1\ 0]$
- $\delta L/\delta b^{(2)} = \delta^{(2)} = -1$

c) Tầng ẩn:

$\delta^{(1)} = ((W^{(2)})^T\delta^{(2)} \odot ReLU'(z^{(1)})$

- $(W^{(2)})^{T\delta(2)} = [0,5; -1] \cdot (-1) = [-0,5; 1]$
- $ReLU'(z^{(1)}) = [ReLU'(1); ReLU'(-1)] = [1; 0]$
- $\delta^{(1)} = [-0,5 \cdot 1; 1 \cdot 0] = [-0,5; 0]$

Gradient:

- $\delta L/\delta W^{(1)} = \delta^{(1)}x^T = [-0,5; 0] \cdot [1\ 2] = [[-0,5, -1], [0, 0]]$
- $\delta L/\delta b^{(1)} = \delta^{(1)} = [-0,5; 0]$

Riêng $w_{11}^{(1)}$, theo quy tắc chuỗi:

$\delta L/\delta w_{11}^{(1)} = (\delta L/\delta\hat{y})(\delta\hat{y}/\delta a_1^{(1)})(\delta a_1^{(1)}/\delta z_1^{(1)})(\delta z_1^{(1)}/\delta w_{11}^{(1)}) = (\hat{y} - y) \cdot w_1^{(2)} \cdot ReLU'(z_1^{(1)}) \cdot x_1 = (-1)(0,5)(1)(1)=-0,5$

Kết quả này khớp với phần tử (1,1) của ma trận trên .

Vì $z_2^{(1)} = -1 < 0\ nên\ ReLU' = 0,$ do đó neuron ẩn thứ 2 không truyền gradient trong lượt này (hàng 2 của $\delta L/\delta W^{(1)}$và $b_2^{(1)}$ đều bằng 0.

d) Cập nhật một bước gradient descent ($\eta = 0.1$)

- $W^{(2)}$new = [0,5 -1] - 0,1 $\cdot$ $[-1\ 0] = [0,6\ -1]$
- $b^{(2)}$ new = 0,5 -0,1 $\cdot$ $(-1) = 0,6$
- $W^{(1)}$ new =[[1, 0],[-1,1]] - 0,1$\cdot$ $[[-0,5, -1], [0, 0]] = [[1,05, 0, 1], [-1, 1]]$
- $b^{(1)}$ new = [0;-2] - 0,1$\cdot$ $[-0,5; 0] = [0,05; -2]$
-

e)Lan truyền xuôi lại với tham số mới

- $z^{(1)}$ new = $[1{,}05 \cdot 1 + 0{,}1 \cdot 2 + 0{,}05; -1 \cdot 1 + 1 \cdot 2 - 2] = [1{,}3; -1]$
- $a^{(1)}$new = [1,3;0]
- $\hat{y}$ new = $0{,}6 \cdot 1{,}3 + (-1) \cdot 0 + 0{,}6 = 0{,}78 + 0{,}6 = 1{,}38$
- Lnew = $½(1{,}38 - 2)^2 = ½ \cdot 0{,}3844 = 0{,}1922$
- Lnew - L = 0,1922 - 0,5 = -0,3078

Kết luận :Lnew - L < 0 nên loss của mẫu giảm sau bước cập nhật.

Câu 3. MLP phân lớp Softmax + cross-entropy

Dữ liệu : x = [1; -1], y= [0;1;0] (lớp 2).

a) Lan truyền xuôi

- $z^{(1)} = W^{(1)}x + b^{(1)} = [1 \cdot 1 + 0 \cdot (-1)0;\ 0 \cdot 1 + (-1)(-1)] = [1; 1]$
- $a^{(1)}$= ReLU($z^{(1)}$)=[1;1]
- $z^{(2)} = W^{(2)}a^{(1)} + b^{(2)} = [1 \cdot 1 + 0 \cdot 1;\ 0; 0 \cdot 1 + 1 \cdot 1] = [1; 0; 1]$

b) Softmax và loss

- $e^1 = 2{,}718282;\ e^0 = 1;\ e^1 = 2{,}718282$
- Tổng mẫu số = 2,718282 + 1 + 2,718282 = 6,436564
- $\hat{y}1$ = 2,718282/6,436564 = 0,422319
- $\hat{y}2 = 1$/6,436564 = 0,155362
- $\hat{y}3 =$ 0,422319

Kiểm tra tổng :0,422319 +0,155362+0,422319= 1,000000

Làm tròn :$\hat{y} \approx$ [0,4223;0,1554;0,4223].

L= -(0· $ln\hat{y}1 + 1 \cdot ln\hat{y}2 + 0 \cdot ln\hat{y}3$) $= -ln$(0,155362) = ln(6,436564)

$\approx 1{,}861994 \ -> L \approx 1{,}8620$

c) Gradient tầng đầu ra

- $\delta^{(2)} = \hat{y} - y =$ [0, 422319;0,155362 - 1; 0,422319] = [0,4223; -0,8446; 0,4223]^T, kích thước 3 x1
- $\delta L/\delta W^{(2)} = \delta^{(2)} \cdot (a^{(1)})^T = \delta^{(2)} \cdot [1\ 1]$, kích thước 3 x 2:

[0,4223 0,4223]
[-0,8446 -0,8446]
[0,4223 0,4223]

- $\delta L/\delta b^{(2)} = \delta^{(2)} =$ [[0,4223; -0,8446; 0,4223]^T, kích thước 3 x1